Appunti di Cryptocurrency lezione 1

Byzantine Broadcast

1 Sistema Distribuito: Modello Base

In un sistema distribuito, consideriamo una rete composta da n nodi (o agenti). Le assunzioni di base per questo modello sono:

- Tutti i nodi possono comunicare con tutti gli altri (grafo completamente connesso).
- I nodi possono eseguire computazioni locali.
- I nodi possono spedire e ricevere messaggi tra loro.

2 Byzantine Broadcast

Il problema del *Byzantine Broadcast* fa riferimento al celebre problema dei Generali Bizantini introdotto da Lamport nel 1982.

2.1 Definizione del problema

Ci sono n agenti che vogliono mettersi d'accordo su un singolo bit di informazione. L'insieme degli agenti è denotato come $[n] = \{1, \ldots, n\}$.

- Il nodo 1 è il **nodo sorgente** e riceve in input un bit b.
- Fino a $f \leq n$ agenti possono essere **corrotti** (Bizantini). I nodi corrotti possono fare qualsiasi cosa per far fallire il protocollo (comportamento arbitrario/malizioso).

2.2 Obiettivi

Ogni nodo onesto deve fornire in output un bit $y \in \{0, 1\}$. Un protocollo di Byzantine Broadcast deve soddisfare due proprietà fondamentali:

1. **Validity (Validità)**: Se la sorgente è un nodo "onesto", allora tutti i nodi onesti devono dare in output $y = b$ (il bit originario della sorgente).
2. **Consistency (Consistenza / Accordo)**: Tutti i nodi onesti devono dare in output lo stesso bit, a prescindere dal fatto che la sorgente sia onesta o corrotta. Formalmente: $y_i = y_j$ per ogni coppia di nodi i, j onesti.

3 Aspetti da Controllare nel Modello

Per progettare un protocollo, dobbiamo definire accuratamente il modello di sistema rispondendo a tre domande cruciali.

3.1 1. Sincronia della rete

Possiamo assumere che i messaggi inviati arrivino a destinazione? Se sì, c'è un "bound" (limite massimo) sul tempo che ci mette ad arrivare un messaggio?

- **Synchronous (Sincrono)**: Il tempo è diviso in istanti discreti chiamati *round*. Esiste un tempo massimo garantito per la consegna dei messaggi.
- **Asynchronous (Asincrono)**: I messaggi arrivano ma non c'è alcun limite di tempo (event-driven).
- **Partially Synchronous (Parzialmente Sincrono)**: Una via di mezzo, ad esempio la rete si comporta in modo asincrono fino a un certo tempo (Global Stabilization Time), per poi diventare sincrona.

3.2 2. Autenticazione dei messaggi

Quando arriva un messaggio da un mittente i al destinatario j, il destinatario può assumere che i sia il reale mittente o il messaggio potrebbe essere stato falsificato?

- **Authenticated / Non-authenticated**.
- Strumenti per l'autenticazione: *P.G.P. (Pretty Good Privacy)* e crittografia a chiave pubblica.
- Si assume l'esistenza di una **PKI (Public Key Infrastructure)** in cui le chiavi pubbliche $\{PK_i\}_{i=1}^n$ sono *Common Knowledge* (conoscenza comune) tra tutti i nodi.

3.3 3. Dinamicità della rete

Nuovi nodi possono entrare durante l'esecuzione del protocollo oppure no?

- **Permissioned**: L'insieme dei partecipanti è fisso, chiuso e noto a priori.
- **Permissionless**: Chiunque può unirsi o lasciare la rete in qualsiasi momento (es. reti blockchain pubbliche).

4 Un Protocollo Sincrono, Autenticato e Permissioned

Progettiamo ora un protocollo che assuma una rete **Synchronous**, **Permissioned** e **Authenticated**.

Notazione: Indicheremo con $\langle b \rangle_1$ il bit b firmato digitalmente dal nodo 1.

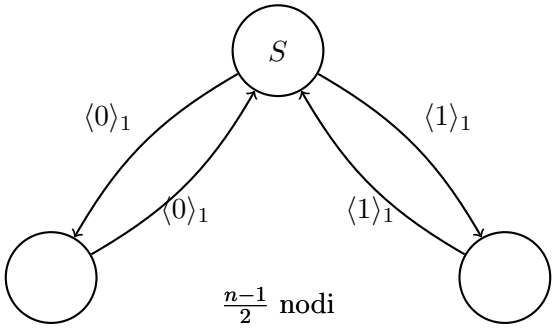
4.1 Esecuzione del Protocollo

- **Round 0**: La sorgente riceve in input il bit $b \in \{0, 1\}$.
- **Round 1**: La sorgente firma il bit e invia $\langle b \rangle_1$ a **TUTTI** i nodi.
- **Round 2**: Ogni nodo i che ha ricevuto un messaggio valido $\langle b' \rangle_1$ dalla sorgente (dove $b' \in \{0, 1\}$), aggiunge la propria firma e invia $\langle b' \rangle_{1,i}$ a **TUTTI** gli altri nodi.
- **Round 3**: Ogni nodo i verifica i messaggi ricevuti. Se ha ricevuto lo stesso valore firmato $\langle b' \rangle_{1,j}$ per **ALMENO** $\frac{n}{2}$ nodi j distinti, allora decide e imposta l'output $y_i = b'$.
- **Altrimenti (FAILED!)**: Se la condizione non è raggiunta, il nodo non decide, ovvero dà in output $y_i = \emptyset$.

5 Criticità del Protocollo: Il caso con n dispari

Il protocollo appena descritto presenta una vulnerabilità se il nodo sorgente S è corrotto (Bizantino), in particolare quando il numero totale di nodi n è dispari.

Il seguente diagramma illustra un attacco in cui la sorgente S cerca di violare la *Consistency* inviando bit diversi a due metà esatte della rete.



Se la sorgente S è maliziosa, può inviare $\langle 0 \rangle_1$ a $\frac{n-1}{2}$ nodi e $\langle 1 \rangle_1$ ai restanti $\frac{n-1}{2}$ nodi. Nel round 3, nessun gruppo riuscirà a raccogliere un numero sufficiente di firme (cioè strettamente maggiore di $\frac{n}{2}$ se si conta se stessi, o almeno $\frac{n}{2}$ degli altri) per lo stesso bit, portando la rete a non prendere una decisione concorde, fallendo quindi nel garantire l'accordo.